الحركة في بعدين

المقذوفات

منى الحاتمي

معايير النجاح :

3.9	يمثل الكميّة المتجهة على شكل مركبتَين متعامدتَين.	• يستخدم المتجهات المتعامدة لوصف حركة الأجسام في بعدين. •
3.10	يحلل السرعة المتجهة لمقذوف إلى المركبة الأفقية و الرأسية.	• يحلّل السرعة المتجهة لمقذوف إلى مركبتَيها الأفقية والرأسية. •
3.8	يصف الحركة الناتجة في حالة السرعة المنتظمة في الاتجاه الأفقي والتسارع المنتظم في الاتّجاه الرأسي (حركة المقذوفات) ويشرحها.	• يشرح حركة مقذوف ما في الاتجاه الأفقي. • • يشرح حركة مقذوف ما في الاتجاه الرأسي. • يعرف المدى •
3.11	يستخدم معادلات الحركة الخطية لحل مسائل تتضمن حركة المقذوفات	• يطبق معادلات الحركة الخطية لحساب الكميات المتعلقة بحركة مقذوف.

ماذا تلاحظ عند رمي الكرة بشكل أفقي ؟

مسار الكرة يتخذ شكلا رياضيا
يسمى (قطع مكافىء)

ماذا تلاحظ عند رمي الكرة بشكل أفقي ؟

صور الكرة تصبح متباعدة أكثر عند السقوط وهذا يعني أن الكرة في تسارع

بعد ارتداد الكرة نلاحظ ان الصور تقترب من بعضها اكثر في الاتجاه الرأسي وهذا يعني ان الكرة تتباطأ عندما ترتفع فتقل سرعتها

في الاتجاه الافقي نلاحظ تساوي المسافة الافقية بين الكرات لذلك فالكرة تتحرك أفقيا بانتظام

تفسير حركة المقذوف

الحركة الرأسية

تتأثر بقوة الجاذبية

-عندما ترتفع الكرة تتباطأ رأسيا بمقدار 9.81

وعندما تسقط تتسارع بمقدار 9.81

الحركة الأفقية

لا تتأثر بقوة الجاذبية

السرعة في الاتجاه الافقي تبقى ثابتة

تحليل المتجه إلى مركبتين

تحليل المتجه : فصل متجه واحد الى متجهين على طول اتجاهين ملائمين

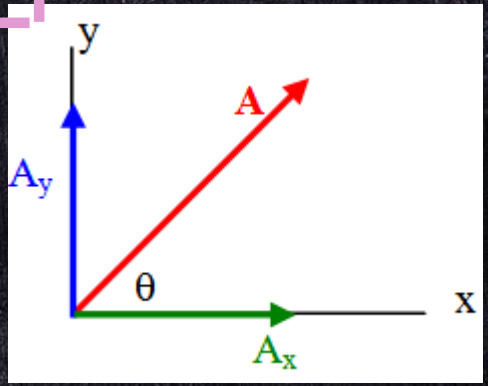
نحلل المتجه عندما :

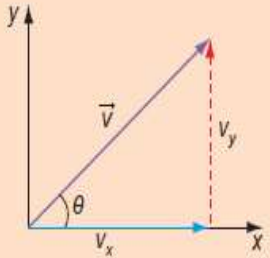
عندما لا يقع المتجه على المحاور الأفقية او المحاور الرأسية

مركبة المتجه : تأثير متجه ما على طول اتجاه معين

خطوات تحليل المتجه

- جد الزاوية بين المتجه والاتجاه المطلوب
- اضرب المتجه في جيب تمام الزاوية





مركّبتا السرعة المتّجهة ($\vec{v}$) وبزاوية θ مع المحور السيني (x) هما:

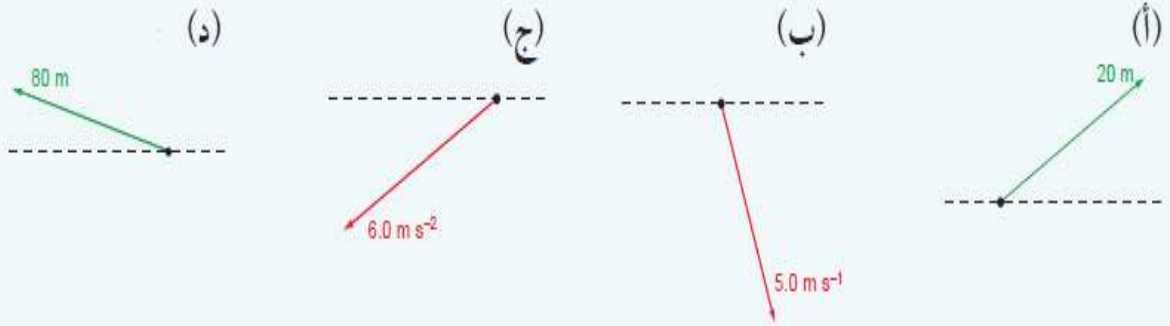
المركّبة الأفقية في الاتجاه السيني (x): $v_x = v\cos\theta$

المركّبة الرأسية في الاتجاه الصادي (y): $v_y = v\sin\theta$

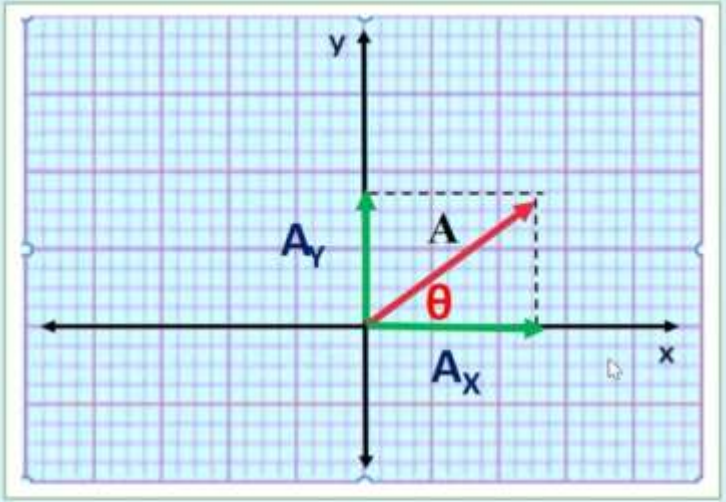
مثال 1

سؤال

(١٩) جِد المُركّبتَين (x) و (y) لكل من المتّجهات المبيّنة في الشكل ٣-٢٢. (ستحتاج إلى استخدام منقلة قياس الزوايا في المخطّط).



تذكررر



كيف يمكن ايجاد مقدار المتجه A ؟

نطبق نظرية فيثاغورث لإيجاد مقدار المتجه A

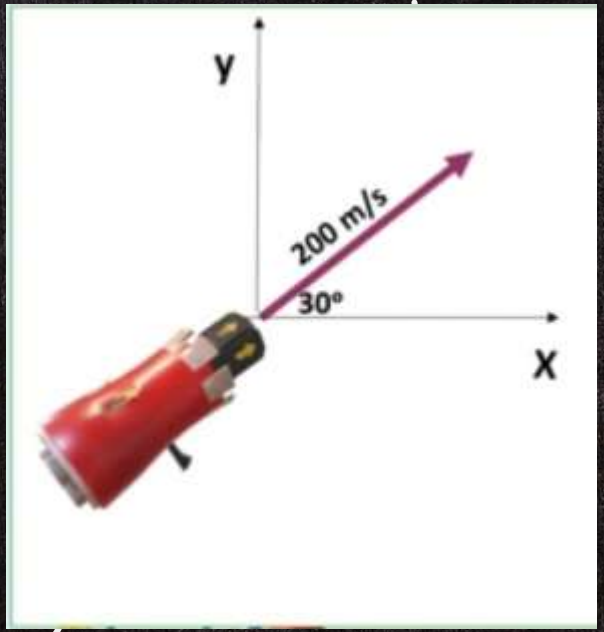
$$A^2 = A_x^2 + A_y^2 \Rightarrow A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

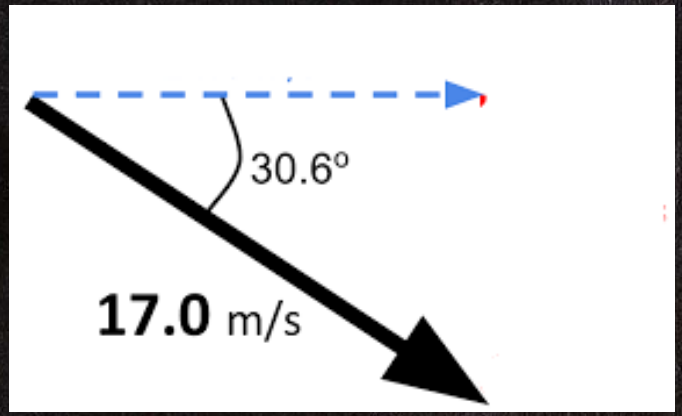
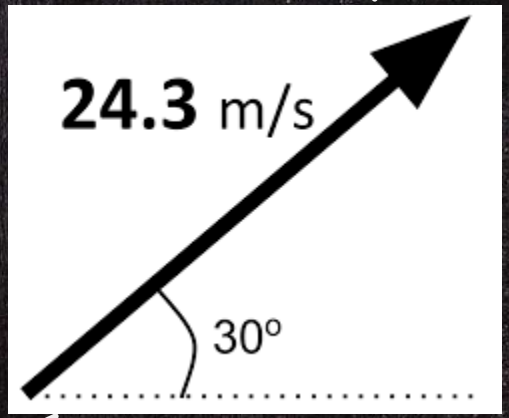
ملاحظة هامة

قياس الزاوية θ يحدد إشارة كل من المركبتين A_x، A_y إن كانت موجبة أو سالبة،
فقياس الزاويةَ θ يُحددُ الربعَ الذي يقعُ فيه المُتجهَ A

تمرين 1:

1. أطلقت قذيفة من مدفع بسرعة ابتدائية v=200m/s باتجاه يميل عن المحور السيني الموجب بزاوية 30 الى الأعلى . أوجد مركبتي السرعة



تمرين 2:

1. أوجد مركبتي السرعة الافقية والرأسية